浙江大学电气工程学院

电子信息工程专业

EE2502M

离散数学

– 课程回顾与总结

主讲教师：杨永恒

集合论

- 什么是集合论?

集合论是数学的一个基本的分支学科，研究对象是一般集合。

集合论在数学中占有一个独特的地位，它的基本概念已渗透到数学的所有领域，包含了集合、元素和成员关系等最基本的数学概念。

- 集合
- 二元关系
- 函数

集合

主要内容

- 集合的基本概念
  元素与集合、特殊集合、集合的表示方法、集合间的关系、幂集
- 集合的基本运算
  初级运算、集合的广义运算、集合运算的优先级
- 集合恒等式
  交换律、结合律、幂等律、分配律、吸收律、补元律、零律、同一律、德摩根律、双重否定律
- 有穷集合元素的计数
  计数方法（文氏图法）、包含排斥原理

集合

- 基本要求
  - **熟练掌握**集合的两种表示法
  - **能够**判别元素是否属于给定的集合
  - **能够**判别两个集合之间是否存在包含、相等、真包含等关系
  - **熟练掌握**集合的基本运算（幂运算、初级运算和广义运算），并能够化简集合表达式
  - **能够**使用文氏图和包含排斥原理进行有穷集合的计数
  - **掌握**证明集合等式或者包含关系的基本方法

集合的基本概念

■ 集合的表示

集合的表示方法有两种：

1. 列举法
2. 描述法

1. **列出集合中的所有元素**，如三原色集合 A = {红, 绿, 蓝}，$\mathbb{Z}$ = {0, ±1, ±2, ...} 都是合法的表示；
2. 描述法是把集合中元素的**公共属性用文字、符号或式子等描述出来**，写在花括号内，如 B = {x | x∈ $\mathbb{R}$, $x^2 - 1 = 0$} 表示方程 $x^2 - 1 = 0$ 的实数解集。B也可表示为 B = {1, – 1}.

集合的运算

■ 基本运算

集合的运算包含并、交、相对补和对称差。为叙述方便，我们采用符号∨和∧分别表示“或”和“且”，对应于第15章逻辑关系中的析取和合取。

定义 1.2.1 设A，B为集合，A与B的**并集** A∪B，**交集** A∩B，B对A的**相对补集** A – B分别定义如下：

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$
$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$
$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

如果两个集合的交集是∅，则称这两个集合是**不交的**。

集合的运算

■ 基本运算

集合的运算包含并、交、相对补和对称差。

定义 1.2.2 设A，B为集合，A与B的**对称差集** $A \oplus B$ 定义为：

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) \quad \text{或} \quad A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$$

例，$A = \{a, b, c\}$, $B = \{b, d\}$, 则 $A \oplus B = \{a, c, d\}$.

定义 1.2.3 在给定全集E后，$A \subseteq E$，A的**绝对补集** $\sim A$定义为：

$$\sim A = E - A = \{x \mid x \in E \wedge x \notin A\} = \{x \mid x \notin A\}$$

例，$E = \{a, b, c, d, e\}$, $A = \{a, b, c\}$, 则 $\sim A = \{d, e\}$

集合运算的性质

■ 集合运算算律

例1.3.2 证明 $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$.

证明：对任意x， $x \in A - (B \cup C)$

$\Leftrightarrow$ $x \in A \wedge x \notin (B \cup C)$ 定义

$\Leftrightarrow$ $x \in A \wedge \neg(x \in B \vee x \in C)$

$\Leftrightarrow$ $x \in A \wedge (\neg x \in B \wedge \neg x \in C)$ 德摩根律

$\Leftrightarrow$ $x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C$

$\Leftrightarrow$ $(x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C)$ 幂等律、交换律、结合律

$\Leftrightarrow$ $x \in (A - B) \wedge x \in (A - C)$

$\Leftrightarrow$ $x \in (A - B) \cap (A - C)$ 定义

有穷集的计数

- 文氏图

集合之间的关系和初级运算可以用**文氏图**描述。

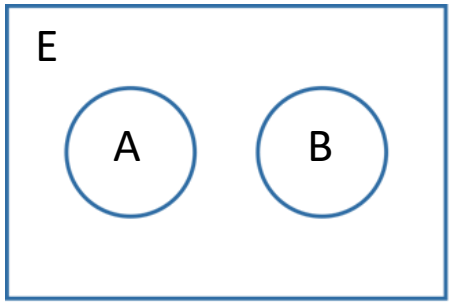
文氏图的绘制方法如下：

① 画一个大矩形表示全集E（有时为了简单，全集省略）
② 在矩形内画一些圆（或其他适当的闭曲线），其内部表示集合，每个圆表示不同集合
③ 如果没有关于集合不交的说明，任何两个圆应彼此相交
④ 图中阴影区域表示新组成的集合

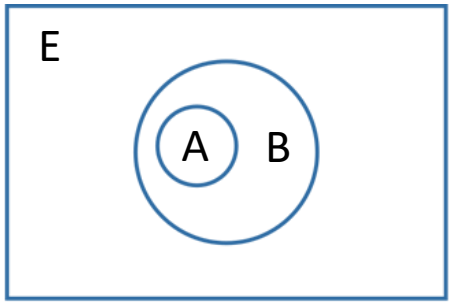
有穷集的计数

■ 文氏图

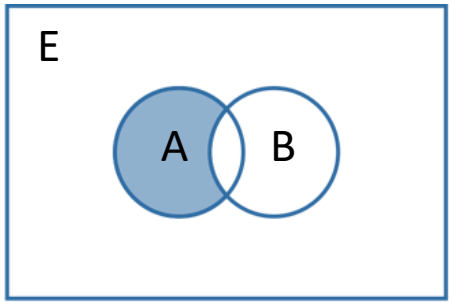
集合之间的关系和初级运算可以用**文氏图**描述。



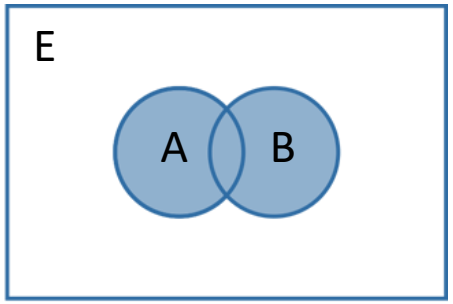
$A \cap B = \emptyset$



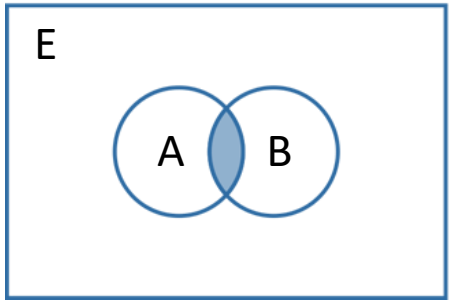
$A \subset B$



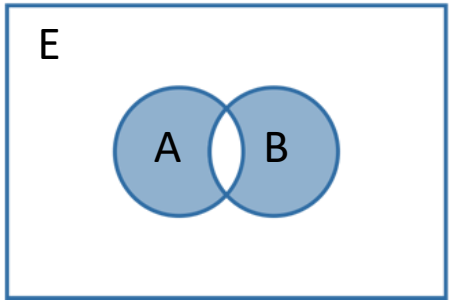
$A - B$



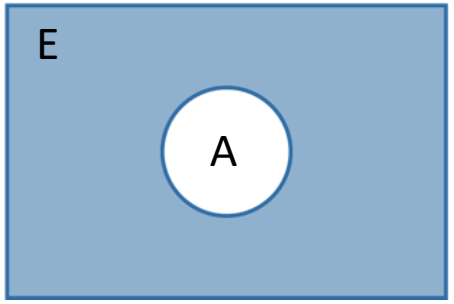
$A \cup B$



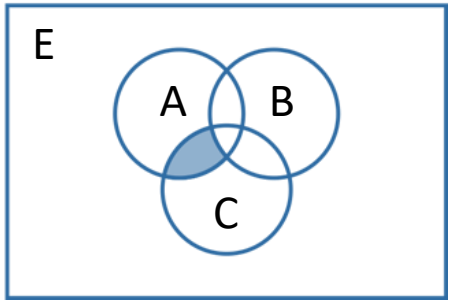
$A \cap B$



$A \oplus B$



$\sim A$



$(A \cap C) - B$

有穷集的计数

■ 文氏图的应用

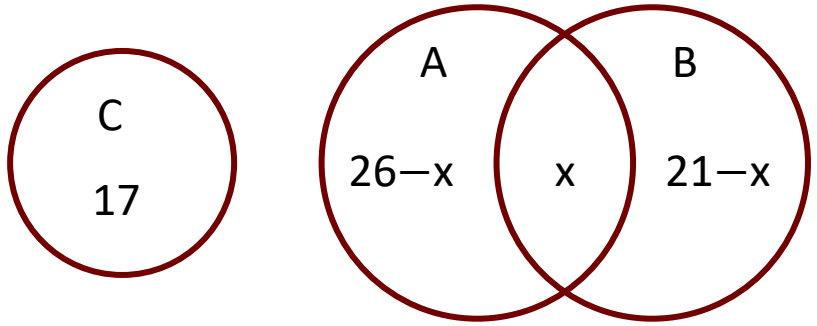
例，一个班内有50个学生，周一有26人要上早八的课，周二有21人要上早八的课，如果周一周二都不用上早八课的有17人，那么，两天都要上早八的课有多少人？

解：省略全集（即班内的所有人），设x是这两天都要上早八的人数，A是周一要上早八课的人数，B是周二要上早八课的人数，C是两天都不上的人数。

可得文氏图。

因此，$(26 - x) + x + (21 - x) + 17 = 50$

可得，$x = 14$.



二元关系

- 主要内容
  - 有序对与笛卡尔积
    有序对、笛卡尔积概念、笛卡尔积运算及性质、笛卡尔积中的元素的计数
  - 二元关系
    二元关系定义、从A到B的关系与A上的二元关系、A上的特殊关系
  - 关系的表示
    集合表达式、关系矩阵、关系图
  - 关系的性质
    自反、反自反、对称、反对称、传递、关系性质的三种形式描述
  - 关系运算的定义
    定义域、值域、域、逆、右复合、限制、像、幂、自反闭包、对称闭包、传递闭包

二元关系

- 主要内容
  - 关系运算的性质
    19条性质、关系运算与关系性质之间的联系（性质是否保留）
  - 等价关系与划分
    等价关系概念、等价类、等价类性质、商集、集合A的划分、等价关系与A的划分关系
  - 偏序关系与偏序集
    偏序关系概念、偏序集与全序集、哈斯图、偏序集中的特殊元素

二元关系

- 基本要求
  - **深入理解**有序对，二元关系，集合A到B的关系，集合A上的关系等定义和概念
  - **掌握**笛卡尔积的运算和性质
  - **熟练掌握**关系表达式、关系矩阵、关系图的表示法
  - **熟练掌握**定义域、值域、域、逆、右复合、限制、像、幂的运算
  - **熟练**计算集合A上关系R的自反闭包、对称闭包和传递闭包
  - 了解证明含有上述关系运算的集合恒等式或者包含式
  - **熟练掌握**判断关系5种性质的方法，了解对关系性质的证明方法
  - **掌握**等价关系、等价类、商集等概念，了解集合的划分及其和等价关系间的联系
  - **掌握**偏序关系、偏序集等概念，了解哈斯图和偏序集中的特殊元素等

有序对与笛卡尔积

- 笛卡尔积（Cartesian Product）

定义 2.1.2 A, B为集合，用A中元素为第一元素，B中元素为第二元素构成有序对，所有这样的有序对组成的集合叫做A和B的**笛卡尔积**，记作A×B。

笛卡尔积可描述为：　　$A \times B = \{\langle x, y\rangle \mid x \in A \wedge y \in B\}$

例，A = {a, b}，B = {0, 1, 2}，求A × B和B × A.



A×B = B×A?

|A×B| = |B×A|?

解：根据笛卡尔积的定义，可得

$$A \times B = \{\langle a, 0\rangle, \langle a, 1\rangle, \langle a, 2\rangle, \langle b, 0\rangle, \langle b, 1\rangle, \langle b, 2\rangle\}$$

$$B \times A = \{\langle 0, a\rangle, \langle 1, a\rangle, \langle 2, a\rangle, \langle 0, b\rangle, \langle 1, b\rangle, \langle 2, b\rangle\}$$

由排列组合的知识可知，如果 |A| = m，|B| = n，则 |A × B| = mn.

二元关系

■ 基本定义

定义 2.2.2 设A, B为集合，A×B的任何子集所定义的二元关系称作**从A到B的二元关系**，特别当A = B时称作**A上的二元关系** (A×A的任何子集)。

例，A = {0, 1}, B = {1, 2, 3} 则 A×B = {<0, 1>, <0, 2>, <0, 3>, <1, 1>, <1, 2>, <1, 3>}， A×A = {<0, 0>, <0 ,1>, <1, 0>, <1, 1>}，那么

$$R_1 = \{<0, 2>\},\ R_2 = A\times B,\ R_3 = \varnothing,\ R_4 = \{<0, 1>\}$$

都是从A到B的二元关系，而R_3和R_4也同时是A上的二元关系。

集合A上的二元关系的数目依赖于A中的元素数，如$|A| = n$，那么$|A \times A| = n^2$，其子集有2^{n^2}. 每个子集代表一个A上的二元关系，所以A上有2^{n^2}个不同的二元关系。

二元关系

■ 关系的表示

关系的表示方法有3种：集合表达式、关系矩阵和关系图。

例2.2.1 设A = {1, 2, 3, 4}, 下面定义的R都是A上的关系，试用列举法表示R.

（1）R = {<x, y> | x是y的倍数}

（3）R = {<x, y> | x/y是素数}

解：先求解 A×A = {<1, 1>, <1, 2>, <1, 3>, <1, 4>, <2, 1>, <2, 2>, <2, 3>, <2, 4>, <3, 1>, <3, 2>, <3, 3>, <3, 4>, <4, 1>, <4, 2>,<4, 3>, <4, 4>}

（1）R = {<1, 1>, <2, 1>, <2, 2>, <3, 1>, <3, 3>, <4, 1>, <4, 2>, <4, 4>}

（3）R = {<2, 1>, <3, 1>, <4, 2>}

关系的运算

- 基本概念

关系的基本运算有7种。

定义 2.3.1 设R是二元关系

(1) R中所有有序对的第一元素构成的集合称作R的**定义域** (Domain)，记作domR，形式化表示为 $domR = \{x \mid 存在y，使得<x, y> \in R\}$

(2) R中所有有序对的第二元素构成的集合称作R的**值域** (Range)，记作ranR，形式化表示为 $ranR = \{y \mid 存在x，使得<x, y> \in R\}$

(3) R的定义域和值域的并集称作R的**域** (Field)，记作fldR，形式化表示为 $fldR = domR \cup ranR$

关系的运算

- 基本概念

例2.3.1 R = {<1, 2>, <1, 3>, <2, 4>, <4, 3>}，求domR, ranR 和 fldR.

解：按照定义域、值域和域的定义可得

domR = {1, 2, 4}

ranR = {2, 3, 4}

fldR = {1, 2, 3, 4}

关系的运算

■ 基本概念

关系的基本运算有7种。

定义 2.3.2 设R是二元关系，R的**逆关系**，简称R的逆，记作R^{-1}，定义为

$$R^{-1} = \{<x, y> \mid <y, x> \in R\}$$

定义 2.3.3 设F, G是二元关系，G对F的**右复合**记作F◦G，定义为

$$F \circ G = \{<x, y> \mid \text{存在t，使得} <x, t> \in F \wedge <t, y> \in G\}$$

类似地，也可以定义左复合，即 $F \circ G = \{<x, y> \mid$ 存在t，使得$<x, t> \in G \wedge <t, y> \in F\}$. 我们可以把二元关系看作一种“作用”，$<x, y> \in R$可以解释成x通过R的作用变到y，那么右复合F◦G表示在右边的G是复合到F上的第二步作用，也可理解为把x映射到y。本书中采用右复合。

关系的运算

- 基本概念

例2.3.2 F = {<3, 3>, <6, 2>}, G = {<2, 3>}，求F^{-1}, F∘G 和 G∘F.

解：按照逆关系、右复合的定义可得

$$F^{-1} = \{<3, 3>, <2, 6>\}$$

$$F \circ G = \{<6, 3>\}$$

$$G \circ F = \{<2, 3>\}$$

关系的运算

- 基本概念

关系的基本运算有7种。

定义 2.3.4 设R是一个二元关系，A是一个集合

(1) R在A上的**限制**，记作R↾A，定义为

$$R↾A = \{<x, y> \mid xRy \wedge x \in A\}$$

(2) A在R下的**像**，记作R[A]，定义为

$$R[A] = ran(R↾A)$$

易知，R在A上的限制R↾A是R的子集（子关系），

而A在R下的像R[A]是ranR的子集。

关系的运算

■ 基本概念

例2.3.3 设R = {<1, 2>, <1, 3>, <2, 2>, <2, 4>, <3, 2>}，A为{1}, ∅, {2, 3}, 或{3}，求R↾A 和 R[A].

解：按照限制和像的定义可得

R↾{1} = {<1, 2>, <1, 3>}　　R[{1}] = {2, 3}

R↾∅ = ∅　　R[∅] = ∅

R↾{2, 3} = {<2, 2>, <2, 4>, <3, 2>}　　R[{2, 3}] = {2, 4}

R↾{3} = {<3, 2>}　　R[{3}] = {2}

关系的性质

■ 关系的性质的三种等价条件

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
集合表达式	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \varnothing$	$R = R^{-1}$	$R \cap R^{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系矩阵	主对角线元素全是1	主对角线元素全是0	矩阵是对称矩阵	若$r_{ij}=1$, 且$i \neq j$, 则$r_{ji}=0$	对M^2中1所在位置, M中相应位置都是1
关系图	每个顶点都有环	每个顶点都没有环	如果两个顶点之间有边,是一对方向相反的边(无单边)	如果两点之间有边,是一条有向边(无双向边)	如果顶点x_i到x_j有边, x_j到x_k有边, 则从x_i到x_k也有边

关系的闭包

- 基本定义

定义 2.5.1 设R是非空集合A上的关系，R的自反（对称或传递）闭包是A上的关系R′，使得R′满足以下条件：

(1) R′是自反的（对称或传递的）；

(2) $R \subseteq R'$；

(3) 对A上任何包含R的自反（对称或传递）关系R′′有$R' \subseteq R''$.

一般地，将自反闭包记作r(R), 对称闭包记作s(R), 传递闭包记作t(R)。

Reflexive/Symmetric/Transitive Closure

关系的闭包

- 基本定义

定义 2.5.1 设R是非空集合A上的关系，R的自反（对称或传递）闭包是A上的关系R′，使得R′满足以下条件：

(1) R′是自反的（对称或传递的）；

(2) $R \subseteq R'$；

(3) 对A上任何包含R的自反（对称或传递）关系R′′有$R' \subseteq R''$.

例，整数集上的关系$R = \{\langle x, y\rangle \mid x < y\}$的自反闭包是什么?

解：对于任意的$x, x \in \mathbb{Z}, \langle x, x\rangle \in R'$，那么，R的自反闭包为

$$r(R) = R' = R \cup \{\langle x, x\rangle \mid x \in \mathbb{Z}\} = R \cup I_{\mathbb{Z}} = \{\langle x, y\rangle \mid x \leq y\}.$$

关系的闭包

■ 基本定义

定义 2.5.1 设R是非空集合A上的关系，R的自反（对称或传递）闭包是A上的关系R′，使得R′满足以下条件：

(1) R′是自反的（对称或传递的）；

(2) $R \subseteq R'$；

(3) 对A上任何包含R的自反（对称或传递）关系R′′有$R' \subseteq R''$.

例，A = {1, 2, 3}, A上的关系R = {<1, 1>, <1, 2>, <2, 2>, <2, 3>, <3, 1>, <3, 2>} 的对称闭包是什么?

解：对于 $x, y \in A$, $\langle x, y\rangle \in R$，但$\langle y, x\rangle \notin R$的有序对有<2, 1>和<1, 3>，因此R的对称闭包为 $s(R) = R \cup \{\langle 2, 1\rangle, \langle 1, 3\rangle\} = R \cup R^{-1}$.

函数

- 主要内容
  - 函数的基本概念
    函数的定义、函数相等、从A到B的函数、B上A、像、完全原像、特殊函数
  - 函数的性质
    满射、单射、双射（一一映射）
  - 函数的复合与反函数
    基本定义、有关反函数的定理（双射函数）
  - 集合的等势与优势
    等势基本概念及性质、优势与真优势、优势的性质
  - 集合的基数
    基本概念、有穷集合的基数、自然数集合的基数$\aleph_0$、实数集合的基数$\aleph$、可数集/可列集

函数

基本要求

- **掌握**函数的基本概念，**会**判断给定关系是否为函数、是否为从A到B的函数
- **熟练**计算函数的值、像、完全原像以及B上A
- **能够**判断函数的性质（单射、满射、双射）
- 了解对于给定集合A和B，如何构造从A到B的双射函数
- **能够**计算复合函数、双射函数的反函数
- 了解判断两个集合等势或者不等势的方法
- 了解自然数集合的定义，**会**进行简单自然数集合的运算
- 了解有关等势或优势的一些重要结果
- 了解基数的定义，**会**计算简单集合的基数

函数的定义与性质

■ 基本定义

函数是一种特殊的**二元关系**.

定义 3.1.1 设F为二元关系, 若任意的$x \in \mathrm{dom}F$ 都存在唯一的 $y \in \mathrm{ran}F$ 使 xFy 成立, 则称F为**函数**（也可称作**映射**). 对于函数F, 如果有xFy, 则记作 $y=F(x)$, 并称y为F在x的值.

例3.1.1 $F_1 = \{<x_1, y_1>, <x_2, y_2>, <x_3, y_2>\}$, $F_2 = \{<x_1, y_1>, <x_1, y_2>\}$, 判断它们是否为函数。

解：F_1是函数, F_2不是函数（对于$x = x_1$, y不唯一）.

函数的定义与性质

- 基本定义

函数是集合，如果两个函数相等，就相当于集合的相等。

定义 3.1.2 设F, G为函数, 则

$$F=G \Leftrightarrow F \subseteq G \wedge G \subseteq F$$

如果两个函数F和G相等, 一定满足下面两个条件:

(1) $\mathrm{dom}F = \mathrm{dom}G$

(2) $\forall x \in \mathrm{dom}F = \mathrm{dom}G$都有$F(x)=G(x)$

$$\mathrm{F}(x) = \frac{x^2-1}{x+1}$$

$$\mathrm{G}(x) = x-1$$

函数的定义与性质

■ 基本定义

定义 3.1.3 设A, B为集合, 如果f为函数, $\mathrm{dom} f = A$, $\mathrm{ran} f \subseteq B$, 则称$f$为**从$A$到$B$的函数**, 记作$f: A \to B$.

例如, $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(x) = 2x$ 是从$\mathbb{N}$到$\mathbb{N}$的函数, $g: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $g(x) = 2$ 也是从$\mathbb{N}$到$\mathbb{N}$的函数.

定义 3.1.4 所有从A到B的函数的集合记作B^A, 读作“B上A”. 符号化表示为

$$B^A = \{f \mid f: A \to B\}$$

函数的定义与性质

- 函数的性质

定义 3.1.6 设$f: A \to B$,

(1) 若$\mathrm{ran} f = B$, 则称$f: A \to B$是**满射**的

(2) 若对于任意的$y \in \mathrm{ran} f$都存在唯一的$x \in A$使得$f(x) = y$, 则称$f: A \to B$是**单射**的

(3) 若$f: A \to B$既是满射又是单射的, 则称$f: A \to B$是**双射**的（或**一一映像**）

例，对于$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{6, 7, 8, 9, 10\}$，$f = \{<1, 8>, <3, 9>, <4, 10>, <2, 6>, <5, 9>\}$，是否可以构成函数$f: A \to B$？如果是，判断其性质。

解：考察$\mathrm{dom} f = A$，$\mathrm{ran} f \subseteq B$, $f: A \to B$构成函数。因$\mathrm{ran} f \neq B$ $(7 \notin \mathrm{ran} f)$，$f: A \to B$不是满射的。且$f(3) = f(5) = 9$, 因此，$f: A \to B$也不是单射的。

函数的复合与反函数

■ 基本定理

函数是特殊的二元关系，函数的复合就是关系的右复合。一切关于关系右复合的定理都适用于函数的复合。函数的复合也具有一些特有性质。

定理 3.2.1 设F, G是函数, 则$F\circ G$也是函数, 且满足

(1) $\mathrm{dom}(F\circ G)=\{x\mid x\in \mathrm{dom}F\wedge F(x)\in \mathrm{dom}G\}$

(2) 任意的$x\in \mathrm{dom}(F\circ G)$有 $F\circ G(x)=G(F(x))$

函数的复合与反函数

- 基本定理

推论 3.2.2 设f: A→B, g : B→C, 则$f \circ g$: A→C，且对于任意的x∈A，都有

$$f \circ g\,(x) = g\,(f(x))$$

可称此为函数的合成定理。

函数的复合与反函数

■ 基本定理

例3.2.1 设$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 且$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\geq 3\\ -2, & x<3\end{cases}$, $g(x)=x+2$. 求$f\circ g$, $g\circ f$.

解：根据定义，$f\circ g, g\circ f\in\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, 有

$$f\circ g(x)=g(f(x))=\begin{cases}x^2+2, & x\geq 3\\ 0, & x<3\end{cases}$$

$$g\circ f(x)=f(g(x))=\begin{cases}(x+2)^2, & x\geq 1\\ -2, & x<1\end{cases}$$

初等数论

- 什么是数论?

数论是研究数的规律，特别是整数性质的数学分支。

数论中的许多著名问题激发出无数智慧和思想的火花，比如哥德巴赫猜想。数论在其他领域中，包括计算机科学技术，出现了许多意想不到的的应用。

- 初等数论基础及其应用

初等数论基础及其应用

- 主要内容
  - 素数等基本概念
    整除、带余除法、算术基本定理、素数定理、素数测试
  - 最大公因数和最小公倍数
    最大公因数、最小公倍数基本概念及其性质、辗转相除法、互素和两两互素的概念
  - 同余
    基本概念（模m同余）、同余性质、模m等价类及其应用
  - 一次同余方程
    基本定义、方程的解、模m逆
  - 欧拉定理和费马小定理
    欧拉函数、欧拉定理和费马小定理（判断一个数是否为合数）

初等数论基础及其应用

- 主要内容
  - 均匀伪随机数的产生方法
    伪随机数概念、线性同余法、乘同余法
  - RSA公钥密码
    基本术语（密码、明文、密文等）、私钥和公钥密码、RSA公钥密码及算法

初等数论基础及其应用

- 基本要求
  - **熟练掌握**整除、素数、合数的概念及其性质
  - **掌握**算术基本定理，**能够**熟练地进行（较小）整数素因子分解
  - **会**判断一个（较小）整数是否是素数（素数测试）
  - **熟练掌握**gcd(a, b)和lcm(a, b)的概念及性质，并**会**求取它们，**掌握**辗转相除法
  - **熟练掌握**互素的概念及其性质
  - **熟练掌握**同余的概念及其性质，**掌握**一次同余方程的解及其存在条件，**掌握**模m逆的概念及其存在条件
  - **会**求一次同余方程的解和模m逆
  - 理解欧拉定理和费马小定理，**会**用它们做基本的证明和判断一个数是否为合数
  - 了解初等数论在伪随机数生成、密码学等中应用，能够产生均匀随机数和进行RSA加密

素数

■ 基本定义

设 a, b 是两个整数，且 $b \neq 0$，则存在唯一的整数 q 和 r，使得

$$a = qb + r，其中 0<r<|b|,$$

这个式子称作**带余除法**. 记余数 $r = a \bmod b$.

例，$23 = 5\times4+3$，$23 \bmod 4 = 3$; $-10 = -4\times3 + 2$，$-10 \bmod 3 = 2$.

显然，**b | a 当且仅当 a mod b = 0**.

素数

■ 算术基本定理

定理 4.1.1 设 a>1, 则

素因子分解

$$a = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_k^{r_k}$$

其中 $p_1, p_2, \cdots, p_k$ 是互不相同的素数，$r_1, r_2, \cdots, r_k$ 是正整数，并且在不计顺序的情况下，该表示是唯一的.

设 a 可以素因子分解称上述形式，常说 a 含有 r_1个 p_1，r_2个 p_2，…，r_k个 p_k.

例，$30 = 2\times3\times5$, $88 = 2^3\times11$, $35989 = 17\times29\times73$

$99099 = 3^2\times7\times11^2\times13$，$1024 = 2^{10}$

素数

■ 素数定理

定理 4.1.3（素数定理） $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\pi(n)}{n/\ln n}=1.$

检查一个正整数是否是素数称作**素数测试**. 素数测试不仅有重大的理论价值，而且在密码学中有十分重要的应用.

根据 **命题 4.1.2** “(3) 设 a 是大于1的整数，a 是合数当且仅当存在整数 b, c，使得 a = bc, 其中 1<b<a, 1<c<a.” 给定任一正整数 a, 对所有的1<b<a，检查 b | a 是否成立，就能判断 a 是否是素数.

下面给出一个改进的算法.

素数

■ 素数测试

定理 4.1.4 若 a 是一个合数，则 a 必有一个小于或等于$\sqrt{a}$ 的**真因子**.

证明：有命题4.1.2(3), $a = bc$，其中 $1<b<a$, $1<c<a$. 显然，b 和 c 中必有一个小于或等于$\sqrt{a}$. 否则，$bc > (\sqrt{a})^2 = a$, 矛盾.

推论 4.1.2 若 a 是一个合数，则 a 必有一个小于或等于$\sqrt{a}$ 的**素因子**.

证明：由定理4.1.4，a 有小于或等于$\sqrt{a}$ 的真因子 b. 如果 b 是素数，结论成立. 如果 b 是合数，由命题4.1.2(4)和4.1.1(5)，b 有素因子 $p < b \le \sqrt{a}$. 根据命题 4.1.1(2)，可知，p 也是 a 的因子，结论也成立.

素数

■ 素数测试

例4.1.2 判断 127 和 133 是否是素数.

解： $\sqrt{127}, \sqrt{133}$ 都小于 13，根据定理4.1.2的推论，只需检查它们是否有小于 13 的素因子. 小于 13 的素数有：2, 3, 5, 7, 11. 检查结果如下.

$$2\nmid 127,\quad 3\nmid 127,\quad 5\nmid 127,\quad 7\nmid 127,\quad 11\nmid 127.$$

结论：127 是素数.

$$2\nmid 133,\quad 3\nmid 133,\quad 5\nmid 133,\quad 7 \mid 133\ (133=7\times 19).$$

结论：133 是合数.

最大公因数与最小公倍数

- 最大公因数和最小公倍数的求取



思考：如何求取 gcd 和 lcm?

可以利用整数的**素因子分解**，求最大公因数和最小公倍数.

设 $a = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_k^{r_k}$, $b = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \cdots p_k^{s_k}$, 其中 $p_1, p_2, \cdots, p_k$ 是互不相同的素数，$r_1, r_2, \cdots, r_k, s_1, s_2, \cdots, s_k$ 是非负整数. 则

$$\gcd(a, b) = p_1^{\min(r_1, s_1)} p_2^{\min(r_2, s_2)} \cdots p_k^{\min(r_k, s_k)},$$

$$\mathrm{lcm}(a, b) = p_1^{\max(r_1, s_1)} p_2^{\max(r_2, s_2)} \cdots p_k^{\max(r_k, s_k)}.$$

最大公因数与最小公倍数

- 最大公因数和最小公倍数的求取

例4.2.1 求168和300的最大公因数和最小公倍数.

解：对168和300进行素因子分解，

$$168 = 2^3 \times 3 \times 7, \quad 300 = 2^2 \times 3 \times 5^2.$$

即，

$$168 = 2^3 \times 3^1 \times 5^0 \times 7^1, \quad 300 = 2^2 \times 3^1 \times 5^2 \times 7^0.$$

于是，

$$\gcd(168, 300) = 2^2 \times 3^1 \times 5^0 \times 7^0 = 12,$$

$$\mathrm{lcm}(168, 300) = 2^3 \times 3^1 \times 5^2 \times 7^1 = 4200.$$

最大公因数与最小公倍数

■ 欧几里得算法

求最大公因数的常用方法是**辗转相除法**.

设 a, b∈ℤ, b≠0, 做带余除法 $a = q_1b + r_2$, $0 \le r_2 < |b|$. 若 $r_2 > 0$，再对 b 和 r_2 做带余除法，得 $b = q_2r_2 + r_3$, $0 \le r_3 < r_2$. 重复上述过程. 由于 $|b| > r_2 > r_3 > \cdots \ge 0$, 必存在 k 使 $r_{k+1} = 0$.

于是，有 $a = q_1b + r_2,\ 1 \leqslant r_2 < |b| \ \Rightarrow\ b = q_2r_2 + r_3,\ 1 \leqslant r_3 < r_2 \Rightarrow$

$$\cdots$$

$$\Rightarrow r_{k-2} = q_{k-1}r_{k-1} + r_k,\ 1 \leqslant r_k < r_{k-1} \Rightarrow r_{k-1} = q_kr_k$$

根据定理 4.2.2，有 $\gcd(a, b) = \gcd(b, r_2) = \cdots = \gcd(r_{k-1}, r_k) = r_k$. 这就是**辗转相除法**，又称作**欧几里得（Euclid）算法**.

最大公因数与最小公倍数

■ 欧几里得算法

求最大公因数的常用方法是**辗转相除法**.

例4.2.2 用辗转相除法求168和300的最大公因数 d, 并把其表示成168和300的线性组合，即求整数 x 和 y，使得 d = 168x + 300y.

解：做辗转相除，有 300 = 168+132 ⇒ 168 = 132+36 ⇒ 132 = 3×36+24 , ⇒ 36 = 24+12 ⇒ 24 = 2×12. 于是，gcd(168, 300) = 12.

由上式可知，12 = 36−24 = 36−(132−3×36) = 4×36−132 = 4 × (168−132)−132 = −5×132+4×168 = −5×(300−168)+4×168 = 9×168−5×300.

取 x = 9, y = −5, 有 d = 12 = 168x+300y.

同余

■ 基本概念

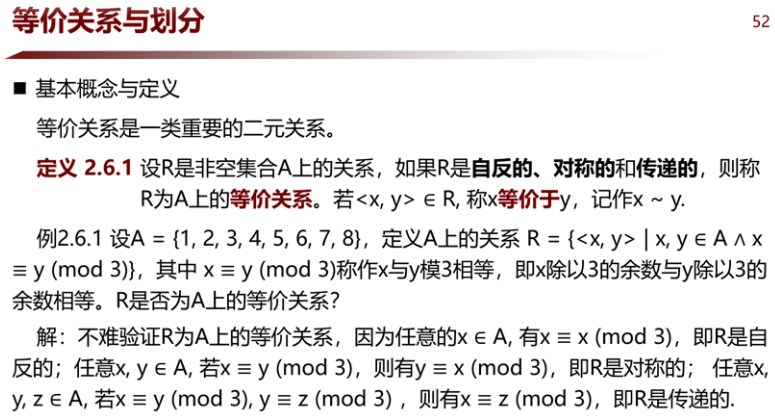
等价关系中，介绍了同余关系.

定义 4.3.1 设 m 是正整数，a, b ∈ ℤ. 若 m | a – b, 则称 **a 模 m 同余于 b**, 或 **a 与 b 模 m 同余**，记作 a ≡ b (mod m)．若 a 与 b 模 m 不同余，则记作 a ≢ b (mod m).

注 4.3.1 以下为 a 模 m 同余于 b 的充要条件:

(1) a 和 b 分别除以 m 的余数相同，
即 a mod m = b mod m.

(2) a = b + km，其中 k 是整数.



等价关系与划分 52

■ 基本概念与定义

等价关系是一类重要的二元关系。

定义 2.6.1 设R是非空集合A上的关系，如果R是**自反的、对称的**和**传递的**，则称R为A上的**等价关系**。若<x, y> ∈ R, 称x**等价于**y，记作x ~ y.

例2.6.1 设A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}，定义A上的关系 R = {<x, y> | x, y ∈ A ∧ x ≡ y (mod 3)}，其中 x ≡ y (mod 3)称作x与y模3相等，即x除以3的余数与y除以3的余数相等。R是否为A上的等价关系?

解：不难验证R为A上的等价关系，因为任意的x ∈ A, 有x ≡ x (mod 3)，即R是自反的；任意x, y ∈ A, 若x ≡ y (mod 3)，则有y ≡ x (mod 3)，即R是对称的； 任意x, y, z ∈ A, 若x ≡ y (mod 3), y ≡ z (mod 3) ，则有x ≡ z (mod 3)，即R是传递的.

同余

■ 同余性质

命题 4.3.1 同余关系是等价关系，即同余关系具有以下性质：

(1) 自反性：$a \equiv a \pmod{m}$.

(2) 对称性：若 $a \equiv b \pmod{m}$，则 $b \equiv a \pmod{m}$.

(3) 传递性：若 $a \equiv b \pmod{m}$, $b \equiv c \pmod{m}$，则 $a \equiv c \pmod{m}$.

由传递性，通常把 $a_1 \equiv a_2 \pmod{m}$, $a_2 \equiv a_3 \pmod{m}$, ..., $a_{k-1} \equiv a_k \pmod{m}$ 写成 $a_1 \equiv a_2 \equiv a_3 \equiv \ldots \equiv a_k \pmod{m}$.

例，$20 \equiv 2 \pmod{6}$, $18 \equiv 0 \pmod{6}$, $15 \equiv -3 \pmod{6}$

$14 \not\equiv 21 \pmod{6}$

一次同余方程

■ 基本定义

设 $m > 0$，方程

$$ax \equiv c \pmod{m}$$

称作**一次同余方程**，使上述方程成立的整数称作方程的**解**.

注意：一次同余方程不一定有解.

例如，假设方程 $10x \equiv 1 \pmod{5}$ 有解，并设解为 x_0, 那么 $5 \mid 10x_0 - 1$, 这显然是不可能的.

如何去判断一次同余方程是否有解?

定理 4.4.1 一次同余方程有解的充要条件是 $\gcd(a, m) \mid c$.

一次同余方程

- 基本定义

定义 4.4.1 如果 $ab \equiv 1 \pmod{m}$，那么称 b 为 a 的**模 m 逆**，记作$a^{-1} \pmod{m}$ 或 a^{-1}.

根据定义，易知，a 的模 m 逆就是方程 $ax \equiv 1 \pmod{m}$ 的解.

例4.4.2 求 5 模 7 的逆.

解：5 与 7 互素，故 5 模 7 的逆存在.

此时，$a = 5$ 和 $m = 7$ 都比较小，通过观察和心算可以比较快捷的得到结果. 注意到，$3\times5-2\times7 = 1$，得 $5^{-1} \equiv 3 \pmod{7}$. （方法1）同样，类似于例4.4.1，求一次同余方程 $5x \equiv 1 \pmod{7}$ 的解. 将 $x = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ 计算 $5x \bmod 7$，得到 $5^{-1} \equiv 3 \pmod{7}$. （方法2）

欧拉定理和费马小定理

- 欧拉定理和费马小定理

定理 4.5.1 (欧拉定理) 设 a 与 n 互素，则 $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

定理 4.5.2 (费马小定理) 设 p 为素数，a 与 p 互素，则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

另一种形式，设 p为素数，则对于任意的整数，$a^p \equiv a \pmod{p}$.

当 a 与 p 互素时，由命题4.3.2(4)可知，上述两式时等价的. 当 a 与 p 不互素时，必然有 $p \mid a$, 那么 $a \equiv 0 \pmod{p}$，因此 $a^p \equiv a \pmod{p}$ 成立.

费马小定理提供了一种不用因子分解就能确认一个数是合数的新途径．例如，考虑 9（假设不知道它是合数），取 a = 2，计算 $2^{(9-1)} \equiv 4 \pmod{9}$. 由费马小定理，可以断定 9 是合数．但是，这里没有提供对 9 如何进行因子分解的任何信息.

图论

- 什么是图论?

图论起源于一个著名的数学问题——柯尼斯堡（Konigsberg）问题，即七桥问题，是研究图(Graph)的一门学科。图论中的图是由若干给定的点及连接两点的线所构成的图形，这种图形通常用来描述某些实体之间的某种特定关系，用点代表实体，用连接两点的线表示两个实体间具有的某种关系。

- 图的基本概念
- 欧拉图与哈密顿图
- 树
- 平面图
- 支配集、覆盖集、独立集、匹配与着色

图的基本概念

- 主要内容
  - 图的定义及运算
    图的定义、顶点与边的关联关系、顶点与顶点及边与边之间的关系、简单图与多重图、子图、图的二元运算（并图、差图、交图和环和）
  - 度数、通路与回路
    顶点的度数、握手定理、度数列、可图化、同构、完全图与竞赛图、正则图、补图、通路与回路的定义、长度、分类（简单通路/回路、初级通路/路径、初级回路/圈、复杂通路/回路等）
  - 图的连通性
    无向图的连通性、无向图的连通度、有向图的连通性、二部图及其判别
  - 图的矩阵表示
    关联矩阵、邻接矩阵与可达矩阵及其性质、邻接矩阵应用

图的基本概念

- 基本要求
  - 理解与图的定义有关的概念，以及它们之间的相互关系
  - **深刻理解**握手定理及其推论，并能熟悉地应用它们
  - **深刻理解**图同构、简单图、完全图、正则图、子图、补图、二部图等概念，理解它们的性质和相互关系，能够应用这些性质和关系
  - **深刻理解**通路与回路的定义及分类，知道通路与回路的不同表示方法
  - 理解无向图的连通性、连通分支等概念
  - **深刻理解**无向图的点连通度、边连通度等概念及其之间的关系，**能够熟练**地求出给定简单的图的点连通度和边连通度
  - 理解有向图的连通性的概念及其分类，掌握判断有向连通图类型的方法
  - **熟练掌握**图的矩阵表示，并用邻接矩阵及其各次幂求图中通路与回路数，会求可达矩阵

度数、通路与回路

■ 握手定理

握手定理是欧拉于1736年给出的，是图论的基本定理。

定理 5.2.1 在任何无向图中，所有顶点的度数之和等于边数的2倍. 设无向图G = <V, E>, V = {v_1, v_2, …, v_n}, |E(G)| = m, 则

$$\sum_{i=1}^{n} d(v_i) = 2m$$

证明：图G中每条边（包含环）均有两个端点，所以在计算各顶点度数之和时，每条边均提供2度。m条边，共提供2m度。

度数、通路与回路

- 握手定理

握手定理是欧拉于1736年给出的，是图论的基本定理。

定理 5.2.2 在任何有向图中，所有顶点的度数之和等于边数的2倍. 所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和，都等于边数. 设有向图D = <V, E>, V = {v_1, v_2, …, v_n}, |E(D)| = m, 则

$$\sum_{i=1}^{n} d(v_i) = 2m, \qquad 且 \sum_{i=1}^{n} d^+(v_i) = \sum_{i=1}^{n} d^-(v_i) = m$$

证明：类似于定理5.2.1的证明。

推论 5.2.1 任何图（无向图或有向图）中，奇度顶点的个数是偶数.

图的连通性

■ 无向图的距离

例5.3.1 一个农夫带着一条狗、一只羊和一筐白菜来到河的南岸。河边有一条小船，小船一次只能运载农夫和他带的一样东西（狗、羊或白菜）。而在农夫不在场的情况下，狗和羊，羊和白菜不能放在一起。问：农夫该如何把三样东西安全地运到河对岸？来回至少要走多少次？

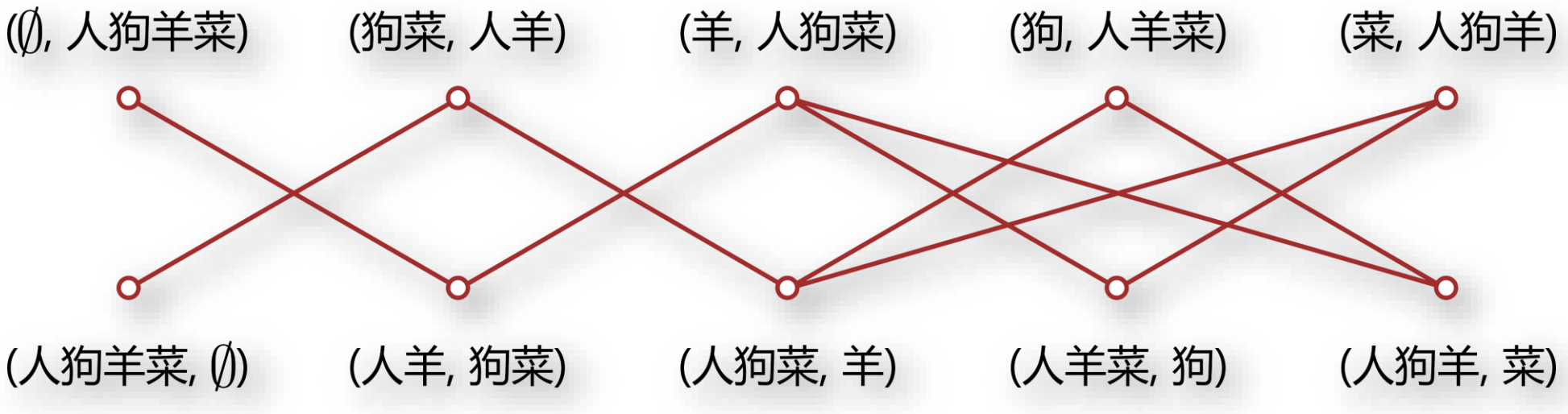
解：用顶点表示可能的状况，例如（人狗羊菜，ø）表示人狗羊菜都在南岸。于是，找到（人狗羊菜，ø）到（ø，人狗羊菜）即为一种方法。那么，这两点之间的距离是至少需要来回的次数。

图的连通性

■ 无向图的距离

例5.3.1 一个农夫带着一条狗、一只羊和一筐白菜来到河的南岸。河边有一条小船，小船一次只能运载农夫和他带的一样东西（狗、羊或白菜）。而在农夫不在场的情况下，狗和羊，羊和白菜不能放在一起。问：农夫该如何把三样东西安全地运到河对岸？来回至少要走多少次？

解：可得



欧拉图与哈密顿图

- 主要内容
  - 欧拉图
    基本定义、欧拉图判别方法、求欧拉回路的算法（Fleury算法）
  - 哈密顿图
    基本定义、哈密顿图的必要条件与充分条件
  - 最短路问题
    带权图及距离、最短路问题、中国邮递员问题、货郎担问题

欧拉图与哈密顿图

- 基本要求
  - **深刻理解**欧拉图与半欧拉图的定义及判别方法，**能熟练准确**判断给定图是否为欧拉图
  - 理解并会用Fleury算法求取欧拉图中的欧拉回路
  - **深刻理解**哈密顿图与半哈密顿图的定义
  - 理解两点之间的最短路径和距离等概念，理解Dijkstra标号法
  - 理解哈密顿图的必要条件和充分条件，会利用哈密顿图的必要条件判断某些图不是哈密顿图，会用观测法找到一条哈密顿回路或用哈密顿图的充分条件证明某些图是哈密顿图
  - 理解中国邮递员问题与欧拉回路问题的关系，**会**解中国邮递员问题
  - 会用穷举法求阶数很小的图中的最短哈密顿回路

欧拉图

- 基本定义和概念

定义 6.1.1 通过图（无向图或有向图）中所有**边**一次且仅一次行遍所有顶点的通路称作**欧拉通路**。通过图中所有边一次且仅一次行遍所有顶点的回路称作**欧拉回路**。具有欧拉回路的图称作**欧拉图**。具有欧拉通路而无欧拉回路的图称作**半欧拉图**。

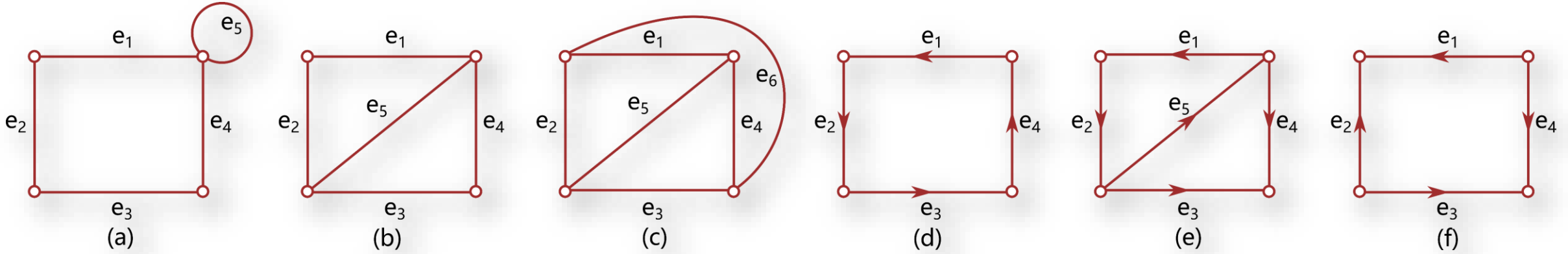
规定：平凡图（一阶零图N_1）是欧拉图。

注意，此处边是不重复，通路（回路）中所有边各异，但顶点可重复，即为简单通路（回路). 欧拉通路（回路）是图中经过所有边的简单的**生成通路（回路)**. 即经过所有顶点的通路（回路).

欧拉图

■ 基本定义和概念

例，下图中，(a) 为欧拉图，$e_1e_2e_3e_4e_5$为一条欧拉回路；(b) 是半欧拉图，$e_1e_2e_3e_4e_5$ 为一条欧拉通路；(c) 既不是欧拉图也不是半欧拉图；(d) 为欧拉图，$e_1e_2e_3e_4$ 是一条欧拉回路；(e) 和 (f) 均不是欧拉图，也都不是半欧拉图。



最短路等问题

■ 最短路径

设带权图G = <V, E, W>（无向图或有向图），其中每一条边 e 的权 W(e) 为非负实数。对于任意的 u, v∈V, 当u和v连通（u可达v），称从u到v长度最短的路径为从u到v的**最短路径**，称其长度为从u到v的**距离**，记作d(u, v). 约定 d(u, u) = 0；当u和v不连通（u不可达v）时，d(u, v) = +∞.

最短路问题：给定带权图G = <V, E, W>及顶点u和v，其中每一条边 e 的权W(e)为非负实数，求从u到v的最短路径。可知，在最短路径中，从起点到任意一个在最短路径上的顶点都是最短的。据此，1959年，E. W. Dijkstra给出了最短路径的求取算法。

最短路等问题

■ 中国邮递员问题

中国邮递员问题：邮递员从邮局出发，走遍他负责的街区投递邮件，最后回到邮局。问：如何走才能使他走的路最短?

问题的图论提法为：给定一个带权无向图，其中每条边的权为非负实数，求每条边至少经过一次的最短回路。这个问题是我国管梅谷教授于1962年提出的，故称之为中国邮递员问题。

注意：如果该无向图中有欧拉回路，则欧拉回路就是最短的投递路线. 若无欧拉回路，需考察图中的奇度顶点，投递路线必须重复走某些边 (含奇度顶点的边). 也可理解为，需填加平行边. 由此可以找到最短投递路线.



最短路等问题

■ 货郎担问题

货郎担问题（旅行商问题）：有n个城市，给定城市之间道路的长度（长度可以为无穷大，对应物理意义表示这两个城市之间没有交通线）. 一个旅行商从某个城市出发，要经过每个城市一次且仅一次，最后回到出发的城市，问：如何走才能使他走的路线最短?

问题的图论提法为：给定一个n阶带权无向图，其中每条边的权为非负实数，且可为无穷大。求该图中一条最短的哈密顿回路。

至今还没有找到解决货郎担问题的有效算法.

树

- 主要内容
  - 无向树
    无向树的定义、主要性质（7条）
  - 生成树
    无向图的生成树、无向图与生成树及余树的关系和性质（4条）、基本回路与基本回路系统、基本割集与基本割集系统、最小生成树
  - 根树及其应用
    根树（根树、树根、树叶、内点、分支点、树高、平凡根树等）、家族树、根子树、根树的分类（有序树、无序树，r叉树等）、最优树与最佳前缀码、波兰符号法与逆波兰符号法

树

- 基本要求
  - **深刻理解**无向树的定义，**熟练掌握**无向树的主要性质，并能使用这些性质
  - **熟练地**求解无向树，**准确地**画出阶数较小的非同构的无向树
  - 理解基本回路、基本回路系统、基本割集、基本割集系统，并能够求取
  - **熟练地**应用Kruskal算法求取最小生成树
  - 理解根树及其分类的概念
  - 会画出阶数较小的非同构的根树
  - **理解并掌握**Huffman算法求最佳前缀码
  - 了解波兰符号法与逆波兰符号法

无向树及其性质

- 无向树性质

定理 7.1.1 设$G=<V, E>$是n阶m条边的无向图，则下面各命题是等价的：

(1) G 是树.
(2) G 中任意两个顶点之间存在唯一的路径.
(3) G 中无回路且$m=n-1$.
(4) G 是连通的且$m=n-1$.
(5) G 是连通的且G中任何边均为桥.
(6) G 中没有回路，但在任何两个不同的顶点之间加一条新边，在所得图中得到唯一的一个含新边的圈.

生成树

■ 最小生成树

定义 7.2.4 T 是无向连通带权图 $G = <V, E, W>$ 的一颗生成树，T 各边权之和称作 T 的**权**，记作 $W(T)$. G 的所有生成树中权最小的生成树称为 G 的**最小生成树**。

求最小生成树有许多算法，下面介绍**避圈法（Kruskal）**：

设 $G = <V, E, W>$，将 G 中非环边（否则可以将所有环先删去）按权从小到大排序：$e_1, e_2, \ldots, e_m$.

(1) 取 e_1 在 T 中

(2) 查 e_2，若 e_2 与 e_1 不构成回路，取 e_2 也在 T 中，否则弃 e_2.

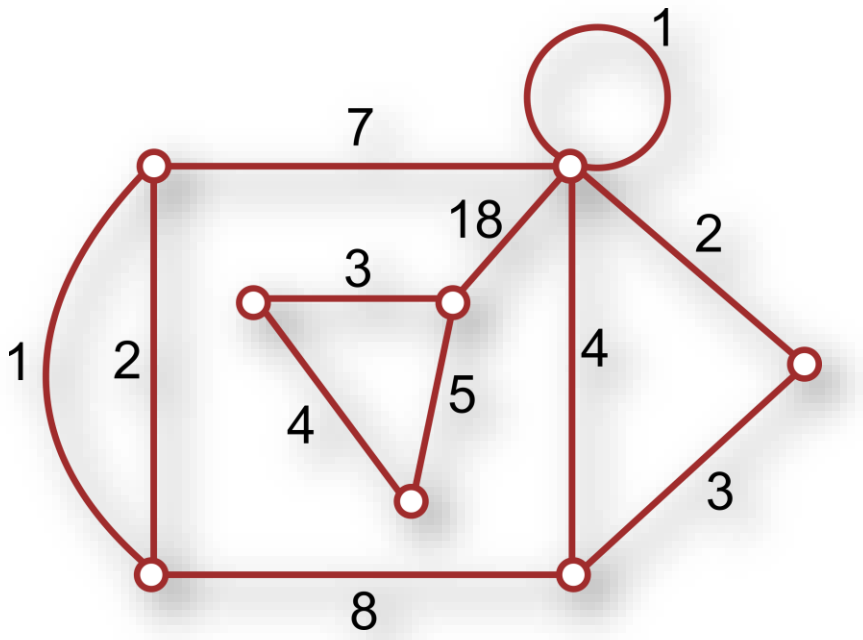
(3) 再查 $e_3, \ldots$, 直到得到生成树为止.

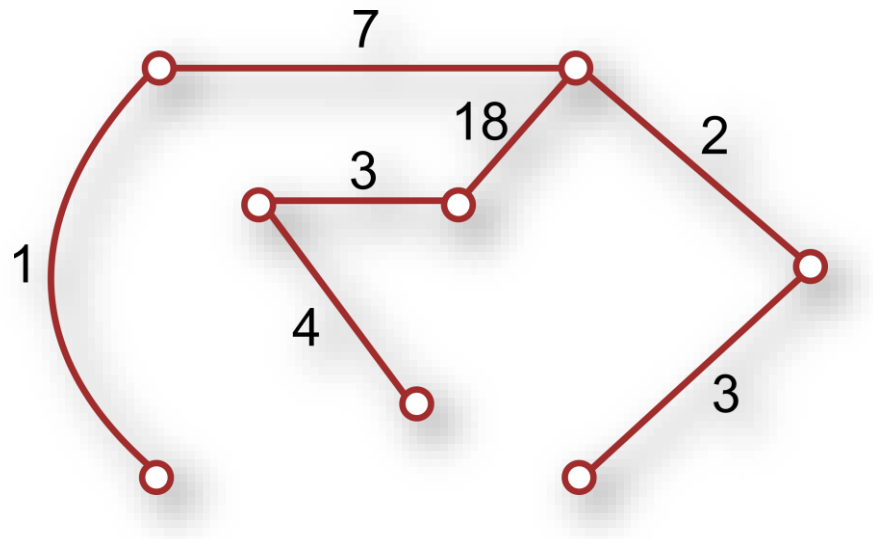
生成树

- 最小生成树

  例，求右图所示图的一颗最小生成树.

  解：利用避圈法，求得最小生成树，$W(T)=38$





根树及其应用

- 最优2叉树

  求取最优2叉树的算法 —— Huffman算法：

  给定实数w_1, w_2, ..., w_t为t片树叶的权，且$w_1 \le w_2 \le ... \le w_t$

  (1) 连接权为w_1, w_2的两片树叶，得一个分支点，其权为$w_1 + w_2$.
  (2) 在$w_1 + w_2$, w_3, ..., w_t中选出两个最小的权，连接它们对应的顶点（不一定是树叶），得新分支点及所带的权.
  (3) 重复(2)，直到形成t–1个分支点，t片树叶为止. (或表达为直到只有1个入度为0的顶点为止).

  $W(T)$等于所有分支点的权之和.

平面图

- 主要内容
  - 平面图
    基本定义、平面图的面与次数、极大平面图、极小非平面图
  - 欧拉公式
    欧拉公式及其推广、欧拉公式的应用
  - 平面图的判断
    相关概念、Kuratowski定理1/定理2
  - 平面图的对偶图
    对偶图的定义和性质、平面图与其对偶图的关系

平面图

- 基本要求
  - **深刻理解**平面图、平面嵌入、面、面的次数、极大平面图、极小非平面图、对偶图等概念
  - 理解极大平面图的性质和判别方法
  - **熟练并会使用**欧拉公式及其推广
  - 了解Kuratowski定理
  - 熟悉并理解平面图与其对偶图之间的关系（阶数、边数、面数）

欧拉公式

■ 欧拉公式及其推广

定理 8.2.1 (欧拉公式) 设连通平面图G的顶点数、边数和面数分别为n, m和r，则

$$n-m+r=2$$

如上欧拉公式中，对于平面图G的连通性是不可少的。针对非连通的平面图，有如下定理。

定理 8.2.2 (欧拉公式的推广) 对于有k（$k\geq 2$）个连通分支的平面图G，有

$$n-m+r=k+1$$

其中n, m和r分别为顶点数、边数和面数.

支配集、覆盖集、独立集、匹配与着色

- 主要内容
  - 支配集、点独立集与点覆盖集
    支配集与支配数、点独立集与点独立数、点覆盖集与点覆盖数等概念
  - 边覆盖集与匹配
    边覆盖集与边覆盖数、匹配与匹配数等概念
  - 二部图中的匹配
    二部图中的完备匹配、Hall定理等
  - 着色
    点着色基本概念（点着色、k-可点着色、点色数）、地图着色与平面图的点着色（四色定理）边着色和边色数等

支配集、覆盖集、独立集、匹配与着色

- 基本要求
  - 理解支配集、点覆盖集、边覆盖集、点独立集、匹配、点着色、点色数、边着色、边色数、地图的面着色、地图的面色数及与它们相关的概念和定理
  - 能够求出阶数较小或一些特殊的图的参数（如点色数等）
  - 了解二部图中的匹配，点着色与边着色解决实际问题
  - 了解四色定理

着色

■ 相关性质

色数有如下性质：

(1) 色数$\chi(G)=1$当且仅当G是零图.

(2) 色数$\chi(K_n)=n$.

(3) 偶圈的色数为2，奇圈为3，奇阶轮图的色数为3，偶阶轮图的色数为4.

(4) 设G至少含一条边，则$\chi(G)=2$当且仅当G为二部图.

着色

■ 四色定理

19世纪50年代, 一个青年学生注意到可以用4种颜色给英格兰的各郡地图着色, 使得相同的郡着不同的颜色. 在此基础上, 就有了猜想, 任何地图都可以用4种颜色着色, 使得相邻地区不同色. 他的弟弟是德摩根的学生, 就告诉了德摩根, 德摩根对此很感兴趣, 并把它公布于众, 这就是著名的**四色猜想**. 它的证明是在1976年, 用计算机完成的(枚举分析了所有反例的可能性), 使得四色猜想称为了**四色定理**.

定理 9.4.4 (四色定理) 任何平面图都是4-可着色的.

数理逻辑

- 什么是数理逻辑?

数理逻辑是用数学方法研究思维规律的一门学科，即用数学来描述思维逻辑规律。

所谓的数学方法指的是 – 用一套数学的符号系统来描述和处理思维的形式与规律。因此，**数理逻辑也称为符号逻辑。**

- 命题逻辑的基本概念
- 命题逻辑等值演算
- 命题逻辑的推理理论
- 一阶逻辑基本概念
- 一阶逻辑等值演算与推理

命题逻辑基本概念

- 主要内容
  - 命题与联结词
    命题与真值、符号化、联结词及其符号化、基本复合命题、复合命题
  - 命题公式及其赋值
    命题常项与命题变项、公式与赋值、公式的类型、判断公式的方法
- 基本要求
  - 分清简单命题与复合命题
  - **深刻理解**常用联结词的含义
  - **深刻理解**命题的赋值、成真/成假赋值、重言式、矛盾式及可满足式等概念
  - **能够熟练**的给出公式的真值表，判断公式类型，并求出公式的成真赋值和成假赋值

命题与联结词

- 命题的概念

命题：能判断真假的陈述句称为命题

1. 真假唯一
2. 陈述句

例1：今天天气很好！ ✗

例2：1 + 1 = 3 ✓

例3：离散数学难学吗？ ✗

真值：命题判断真假的结果（只取两个值：真或假）

真命题：真值为真的命题；

假命题：真值为假的命题

唯一性：任何命题的真值都是唯一的

命题公式及其赋值

■ 公式赋值

定义 15.2.3 设 $p_1, p_2, \ldots, p_n$ 是公式A中的全部命题变项，给 $p_1, p_2, \ldots, p_n$ 各指定一个真值，称为对公式A的一个**赋值**或**解释**.

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$(\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q)$
0	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	1	1	1

命题逻辑等值演算

- 主要内容
  - 等值式与基本等值式
    等值式概念、24个基本等值式、等值演算概念、置换规则、重言式与矛盾式的判别法
  - 析取范式与合取范式
    范式的概念、主析取（合取）范式的唯一性及其求取方法、主析取范式的应用
  - 联结词的完备集
    真值函数、联结词的完备集
  - 消解法
    消解规则、合取范式的消解序列和否证、消解法应用

命题逻辑等值演算

- 基本要求
  - **深刻理解**等值式的定义，知道公式之间的等值关系具有自反性、对称性、传递性
  - **牢记**基本等值式的名称及它们的内容
  - **熟练应用**基本等值式及置换规则进行等值演算
  - **掌握**文字、简单析取式、简单合取式、析取范式、合取范式等概念
  - **深刻理解**极小项、极大项的定义、名称、下角标与成真赋值的关系，主析取范式与主合取范式
  - **熟练掌握**求主析取范式与主合取范式的方法
  - 会用主析取范式求公式的成真赋值和成假赋值，判断公式的类型和公式是否等值
  - 会将任何命题公式等值地化成某联结词完备集上的公式
  - 理解消解规则、合取范式的消解序列和否证及其性质，会用消解法

等值式

■ 等值式的定义与判定

定义 16.1.1 设A，B两个命题公式，若A，B构成的等价式A↔B是**重言式**，则称A与B是**等值**的，记作A⇔B，并称A⇔B为**等值式**.

注意：

1. 定义中的符号⇔不是联结符，用来表明A与B等值的一种记法，⇔是元语言符号， ⇔与↔不可混为一谈，同时⇔与一般的等号“=”也要区别开来。
2. 若A与B的真值表相同，则A⇔B；否则， A⇎B，表示A与B不等值， ⇎也是元语言符号。
3. 显然，真值表是判断公式是否等值的直接方法。

列写A与B真值表 ▶ 等价式A↔B是否是**重言式**

等值式

■ 等值演算

例16.1.3 用等值演算法证明 $(p \vee q) \rightarrow r \Leftrightarrow (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$.

证： 从左边开始演算， $(p \vee q) \rightarrow r$

$\Leftrightarrow \quad \neg(p \vee q) \vee r$ *蕴涵等值式*

$\Leftrightarrow \quad (\neg p \wedge \neg q) \vee r$ *德摩根律*

$\Leftrightarrow \quad (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r)$ *交换律和分配律*

$\Leftrightarrow \quad (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$ *蕴涵等值式*



思考总结：公式之间的等值关系具有自反性、对称性和传递性.

等值演算应用

■ 等值演算应用（逻辑谜题）

一位国王给了骑士赢得藏在三个箱子中的宝藏，但只有一个箱子中有宝藏，另外两个箱子是空的。为了获得宝藏，骑士必须选对箱子。第一和第二个箱子上写有“这个箱子是空的”，第三个箱子上写着“宝藏在第二个箱子中”。从来不撒谎的皇后告诉骑士，这三个提示中，只有一个提示是真的，其他两句都是假的。那么，骑士应该选择哪个箱子?

解： 首先，将表述符号化，设原子命题p_i: 宝藏在第i个箱子中，其中i = 1, 2, 3。那么，三个箱子上的提示分别为：$\neg p_1$， $\neg p_2$， p_2。

于是，皇后的话可翻译成：

$(\neg p_1 \wedge \neg(\neg p_2) \wedge \neg p_2) \vee (\neg(\neg p_1) \wedge \neg p_2 \wedge \neg p_2) \vee (\neg(\neg p_1) \wedge \neg(\neg p_2) \wedge p_2)$ 为**真**。

等值演算应用

■ 等值演算应用（逻辑谜题）

一位国王给了骑士赢得藏在三个箱子中的宝藏，但只有一个箱子中有宝藏，另外两个箱子是空的。为了获得宝藏，骑士必须选对箱子。第一和第二个箱子上写有“这个箱子是空的”，第三个箱子上写着“宝藏在第二个箱子中”。从来不撒谎的皇后告诉骑士，这三个提示中，只有一个提示是真的，其他两句都是假的。那么，骑士应该选择哪个箱子?

解：$(\neg p_1 \wedge \neg(\neg p_2) \wedge \neg p_2) \vee (\neg(\neg p_1) \wedge \neg p_2 \wedge \neg p_2) \vee (\neg(\neg p_1) \wedge \neg(\neg p_2) \wedge p_2)$

$\Leftrightarrow 0 \vee (p_1 \wedge \neg p_2) \vee (p_1 \wedge p_2)$

$\Leftrightarrow p_1 \wedge (\neg p_2 \vee p_2)$

$\Leftrightarrow p_1 \wedge 1$

p_1 为真，宝藏在第一个箱子中

析取范式与合取范式

■ 什么是范式?

每种数字标准形或表达式都能提供很多信息。如，在代数中，通过因式分解（获得标准形或标准式），可以判断（求解）代数式的根，了解其根的情况。再如，在控制系统中，一阶系统 $1/(1+\tau s)$，我们可以了解该控制系统的动态特性，其在多久的时间内会达到稳定状态。

对于逻辑公式，也希望有其标准式。实际上，通过等值演算，我们可以获得逻辑公式的标准式，即**范式**。范式分为**析取范式**和**合取范式**。

析取范式与合取范式

- 范式求取

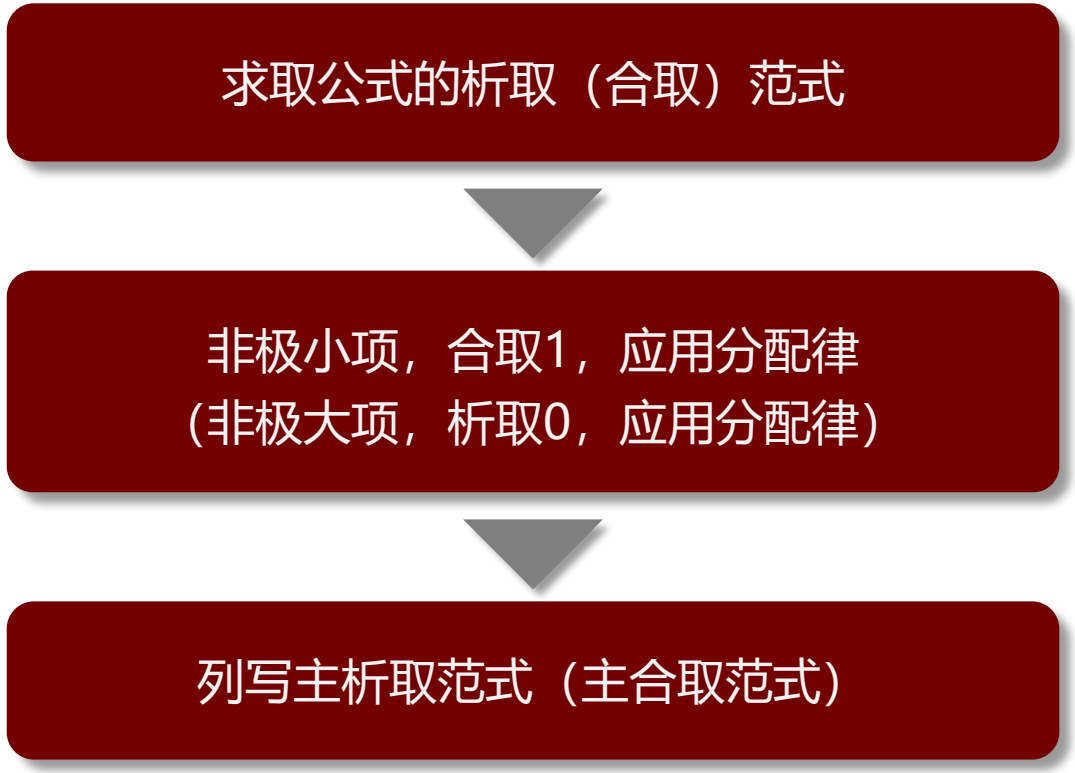
对于给定公式，其范式可按下列步骤求取：



析取范式与合取范式

- 主范式求取

对于给定公式，主范式可按下列步骤求取：



析取范式与合取范式

- 主范式求取

例16.2.2 求公式 $(p \to q) \leftrightarrow r$ 的主析取范式和主合取范式.

解：由例16.2.1得知 $(p \to q) \leftrightarrow r$ 的析取范式为 $(p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r)$.

非极小项：$\neg p \wedge r$

$\Leftrightarrow \quad \neg p \wedge (\neg q \vee q) \wedge r$

$\Leftrightarrow \quad (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)$

$\Leftrightarrow \quad m_1 \vee m_3$

非极小项：$q \wedge r$

$\Leftrightarrow \quad (\neg p \vee p) \wedge q \wedge r$

$\Leftrightarrow \quad (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$

$\Leftrightarrow \quad m_3 \vee m_7$

即，$(p \to q) \leftrightarrow r \Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_7$

析取范式与合取范式

- 主范式求取

例16.2.2 求公式 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$ 的主析取范式和主合取范式.

解：由例16.2.1得知 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$ 的合取范式为 $(p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r)$.

非极大项：$p \vee r$

$$\Leftrightarrow \quad p \vee (q \wedge \neg q) \vee r$$

$$\Leftrightarrow \quad (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r)$$

$$\Leftrightarrow \quad M_0 \wedge M_2$$

非极大项：$\neg q \vee r$

$$\Leftrightarrow \quad (p \wedge \neg p) \vee \neg q \vee r$$

$$\Leftrightarrow \quad (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$$

$$\Leftrightarrow \quad M_2 \wedge M_6$$

即，$(p \rightarrow q) \leftrightarrow r \Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_5 \wedge M_6$

命题逻辑的推理理论

- 主要内容
  - 推理的形式结构
    符号化、3种判断推理是否正确的方法、9条推理定律
  - 自然推理系统P
    组成部分（概念）、12条常用推理规则
  - 推理证明的构造方法
    直接证明法、附加前提证明法、归谬法
  - 消解证明法

命题逻辑的推理理论

- 基本要求
  - **理解并记住**推理形式结构的以下两种形式
    （1）$(A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_k) \rightarrow B$
    （2）前提：$A_1, A_2, \ldots, A_k$
    结论：B
  - **熟练掌握**判断推理是否正确的不同方法，如真值表法、等值演算法、主析取范式法等
  - **牢记**自然推理系统P中12条推理规则的内容及名称
  - **熟练掌握**在自然推理系统P中构造证明的直接证明法、附加前提证明法、归谬法
  - 理解消解证明法及其使用
  - **会**将日常生活、社会活动、科学领域中的某些推理形式化，即写出符号化形式的前提、结论，并能判断推理是否正确，对于正确的推理，能在自然推理系统P中给出证明

推理的形式结构

■ 推理正确性判断

判断 A_1，A_2，…，A_k推出 B 的推理是否正确，可判断 $\Lambda_{j=1}^{k} A_j \rightarrow B$ 是否为重言式，有三种方法：

1）真值表法
2）等值演算法
3）主析取范式法

自然推理系统*P*

- 形式系统分类

  形式系统一般分为两类：

  自然推理系统：特点是从任意给定的前提出发，应用系统中的推理规则进行推理演算，最后得到的命题公式是推理的结论（它是**有效的结论**，可能是重言式，也可能不是重言式).

  公理推理系统：只能从若干给定的公理出发，应用系统中的推理规则进行推理演算，得到的结论是系统中的**重言式**，称为系统中的**定理**.

  本课中，我们只介绍自然推理系统*P*，它的定义中无公理部分。

自然推理系统*P*

■ 证明

设前提 A_1，A_2，…，A_k，结论 B 和公式序列C_1，C_2，…，C_l. 如果每一个i (i = 1, 2, …, l), C_i是某个A_j，或可由序列中前面的公式应用推理规则得到，并且C_l=B，则称公式序列C_1，C_2，…，C_l是由A_1，A_2，…，A_k推出 B 的**证明**.

写出前提和结论

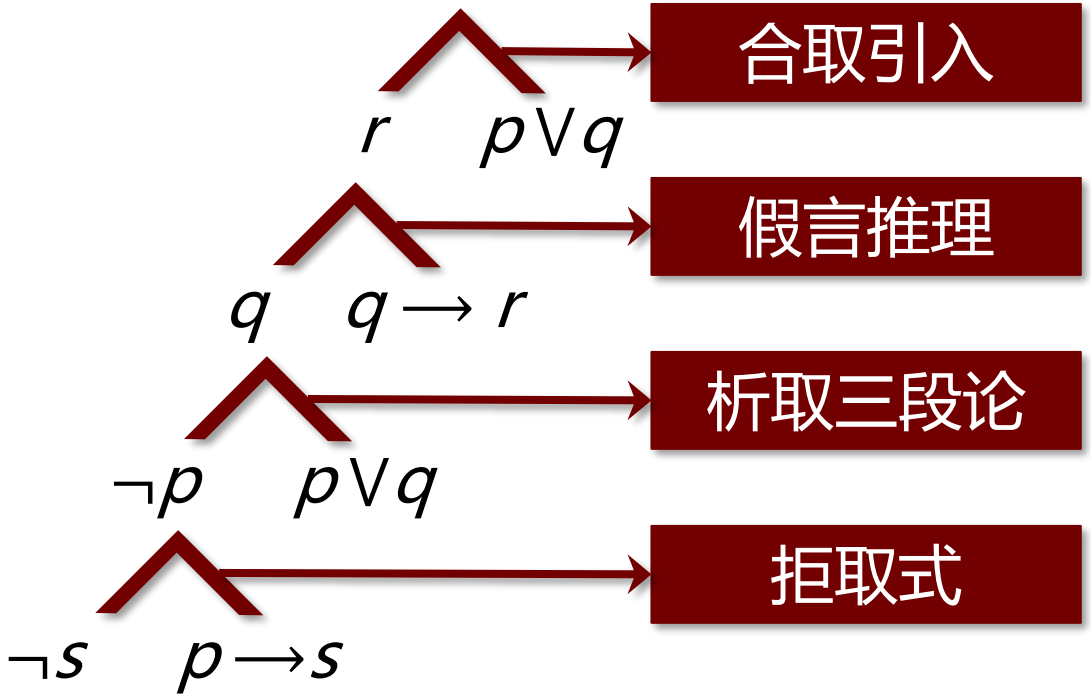
利用自然推理系统*P*中的推理规则进行证明

自然推理系统P

■ 证明

例17.2.1 1) 前提：$p \vee q$, $q \rightarrow r$, $p \rightarrow s$, $\neg s$, 结论：$r \wedge (p \vee q)$

在自然推理系统P中构造推理证明.



自然推理系统P

■ 证明

例17.2.1 1) 前提：$p \vee q$, $q \rightarrow r$, $p \rightarrow s$, $\neg s$, 结论：$r \wedge (p \vee q)$

证明：

①	$p \rightarrow s$	前提引入
②	$\neg s$	前提引入
③	$\neg p$	① ② 拒取式
④	$p \vee q$	前提引入
⑤	q	③ ④ 析取三段论
⑥	$q \rightarrow r$	前提引入
⑦	r	⑤ ⑥ 假言推理
⑧	$r \wedge (p \vee q)$	⑦ ④ 合取引入

自然推理系统*P*

■ 附加前提证明法

设推理的形式结构为$\Lambda_{j=1}^{k} A_j \to (A \to B)$，其结论为蕴涵式。那么，可以把结论中的前件作为推理的前提，使得结论为B，即

$$(\Lambda_{j=1}^{k} A_j) \wedge A \to B$$

证明：$\Lambda_{j=1}^{k} A_j \to (A \to B) \Leftrightarrow \neg(\Lambda_{j=1}^{k} A_j) \vee (\neg A \vee B) \Leftrightarrow \neg(\Lambda_{j=1}^{k} A_j) \vee \neg A \vee B$

$\Leftrightarrow \neg((\Lambda_{j=1}^{k} A_j) \wedge A) \vee B \Leftrightarrow (\Lambda_{j=1}^{k} A_j) \wedge A \to B$

在证明$\Lambda_{j=1}^{k} A_j \to (A \to B)$时，采用$(\Lambda_{j=1}^{k} A_j) \wedge A \to B$的形式结构，称作**附加前提证明法**，并将A称作**附加前提**.

自然推理系统*P*

■ 归谬法

在构造形式结构为$\Lambda_{j=1}^{k} A_j \rightarrow B$的推理证明中，若将¬B作为前提能推出矛盾来，比如（A ∧¬A ），则说明推理正确.

证明：$\Lambda_{j=1}^{k} A_j \rightarrow B \Leftrightarrow \neg(\Lambda_{j=1}^{k} A_j) \vee B \Leftrightarrow \neg((\Lambda_{j=1}^{k} A_j) \wedge \neg B)$

若$(\Lambda_{j=1}^{k} A_j) \wedge \neg B$为矛盾式，则说明$\Lambda_{j=1}^{k} A_j \rightarrow B$为重言式，即推理正确.

这种将结论的否定式作为附加前提引入并推出矛盾式的证明方法称为**归谬法**. 数学上常用的反证法就是归谬法.

一阶逻辑基本概念



- 主要内容
  - 一阶逻辑命题符号化
    个体词、谓词、量词及其分类、一阶逻辑命题符号化
  - 一阶逻辑公式及其解释
    一阶逻辑语言$\mathscr{L}$概念和定义、谓词公式、量词的辖域、一阶语言的解释、公式的类型
- 基本要求
  - **准确地**将给定命题符号化，分清各种符号化形式
  - **深刻理解**永真式、矛盾式、可满足式的概念及其判别方法（代换实例）
  - **会**在给定的解释/和/下的赋值σ，解释公式，并判断公式的真假

一阶逻辑符号化

- 命题逻辑局限性

命题逻辑具有局限性，有时无法判断一些常见的简单推理。

命题逻辑存在以下问题：

1. 难以描述诸如“凡”一类的表示个体数量的词，只能将整体命题作为一个原子命题；
2. 类似“偶数”这样的信息是隐含信息，没有体现在命题关系中。

为克服这一局限性，引入**一阶逻辑**

（**一阶谓词逻辑** 或 **谓词逻辑**）

一阶逻辑符号化

■ 一阶逻辑符号化

关于一阶逻辑符号化，需要注意：

1. 在不同个体域内，同一个命题的符号化形式可能不同，也可能相同；
2. 同一个命题，在不同个体域中的真值也可能不同；
3. 不指明个体域的情况下，采用全总个体域；
4. 对于含n元谓词的命题，命题中表示性质和关系的谓词，分别符号化为1元和n元谓词；
5. 根据命题的实际意义选用全称量词或存在量词；
6. 一般来说，当多个量词出现时，它们的顺序不能随意调换；
7. 命题的符号化形式不唯一；
8. 符号化后，再翻译成自然语言，判断是否保留原意。

一阶逻辑符号化

- 一阶逻辑符号化

总结，在个体域D中

① D中所有x都有性质F，符号化为 $\forall x F(x)$

② D中存在x具有性质F，符号化为 $\exists x F(x)$

③ 对D中所有x而言，如果x有性质F，x就有性质G，符号化为

$$\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$ (基本公式1)

④ D中存在x，既有性质F，又有性质G，符号化为

$$\exists x(F(x) \wedge G(x))$$ (基本公式2)

一阶逻辑符号化

■ 一阶逻辑符号化

总结，在个体域D中

⑤ 对D中所有x, y而言，若x有性质F且y有性质G，则x和y就有关系H，符号化为

$$\forall x\forall y((F(x) \wedge G(y)) \rightarrow H(x, y))$$

⑥ 对D中所有x而言，若x有性质F，就存在y有性质G，使得x和y就有关系H，符号化为

$$\forall x (F(x) \rightarrow \exists y (G(y) \wedge H(x, y)))$$

⑦ D中存在x有性质F，且对D中所有y而言，如果y有性质G，则x和y有关系H，符号化为

$$\exists x (F(x) \wedge \forall y(G(y) \rightarrow H(x, y)))$$

一阶逻辑等值演算与推理

- 主要内容
  - 一阶逻辑等值式与置换规则
    等值式、基本等值式（2组）、2个置换规则
  - 一阶逻辑前束范式
    前束范式的基本概念、求取前束范式的方法
  - 一阶逻辑的推理理论
    推理的形式结构、一阶逻辑推理定律（3组）
  - 自然推理系统$N_{\mathscr{L}}$
    基本概念和组成、15条推理规则、推理的证明构造

一阶逻辑等值演算与推理

- 基本要求
  - **深刻理解并牢记**一阶逻辑中的重要等值式，并能够准确而熟练的应用
  - **熟练**又正确地使用置换规则、换名规则
  - **熟练**地求取给定公式的前束范式
  - **深刻理解**自然推理系统$N_{\mathscr{L}}$的定义，**牢记**$N_{\mathscr{L}}$中的15条推理规则，特别要正确使用量词的消去和引入4条推理规则，注意使用的前提条件
  - 能够正确地给出有效推理的证明

一阶逻辑等值式与置换规则

■ 基本等值式

第1组 代换实例

由于命题逻辑中的重言式的代换实例都是一阶逻辑中的永真式，因此，第2章中的16组等值式模式给出的代换实例都是一阶逻辑的等值式。

例：$\forall x F(x) \Leftrightarrow \neg\neg\forall x F(x)$

$\forall x\exists y(F(x, y) \rightarrow G(x, y)) \Leftrightarrow \neg\neg\ \forall x\exists y(F(x, y) \rightarrow G(x, y))$

都是$A \Leftrightarrow \neg\neg A$ （双重否定律）的代换实例。

$F(x) \rightarrow G(x) \Leftrightarrow \neg\ F(x) \vee G(x)$

是$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$（蕴涵等值式）的代换实例。

一阶逻辑等值式与置换规则

- 基本等值式

第2组 1-消去量词等值式

设公式$A(x)$含有个体变项x，个体域为有限域$D = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$，则

（1）$\forall x A(x) \Leftrightarrow \bigwedge_i^n A(a_i)$

（2）$\exists x A(x) \Leftrightarrow \bigvee_i^n A(a_i)$

例，$D = \{a, b, c\}$, 消去$\forall x(F(x) \vee \exists y G(y))$

解：$\forall x(F(x) \vee \exists y G(y)) \Leftrightarrow (F(a) \vee \exists y G(y) \wedge (F(b) \vee \exists y G(y)) \wedge (F(c) \vee \exists y G(y))$

$\Leftrightarrow (F(a) \wedge F(b) \wedge F(c)) \vee \exists y G(y)$

$\Leftrightarrow (F(a) \wedge F(b) \wedge F(c)) \vee (G(a) \vee G(b) \vee G(c))$

一阶逻辑等值式与置换规则

- 基本等值式

第2组 1-消去量词等值式

设公式$A(x)$含有个体变项x，个体域为有限域$D = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$，则

（1）$\forall x A(x) \Leftrightarrow \bigwedge_i^n A(a_i)$

（2）$\exists x A(x) \Leftrightarrow \bigvee_i^n A(a_i)$

例，$D = \{a, b, c\}$, 消去$\forall x(F(x) \vee \exists y G(y))$

解：$\forall x(F(x) \vee \exists y G(y)) \Leftrightarrow \forall x F(x) \vee \exists y G(y)$

$\Leftrightarrow (F(a) \wedge F(b) \wedge F(c)) \vee (G(a) \vee G(b) \vee G(c))$

一阶逻辑等值式与置换规则

- 基本等值式

第2组 2-量词否定等值式（量词的德摩根律）

设公式$A(x)$含有个体变项x，则

（1）$\neg\forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$

（2）$\neg\exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$

一阶逻辑等值式与置换规则

- 基本等值式

第2组 3-量词辖域收缩与扩张等值式

设公式$A(x)$含有个体变项x，B不含x的自由出现，则

(1) $\forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee B$

$\forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge B$

$\forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B$

$\forall x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall x A(x)$

(2) $\exists x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee B$

$\exists x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge B$

$\exists x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B$

$\exists x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists x A(x)$

一阶逻辑等值式与置换规则

- 基本等值式

第2组 4-量词分配等值式

设公式$A(x)$，$B(x)$含有个体变项x，则

（1）$\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$

（2）$\exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$

注意，全称量词$\forall$对$\vee$无分配律；存在量词$\exists$对$\wedge$无分配律。

一阶逻辑等值式与置换规则

■ 基本规则

1 置换规则

设ϕ(A)是含公式A的公式，ϕ(B)是用公式B取代ϕ(A)中所有的A之后得到的公式，若 A $\Leftrightarrow$ B，则 ϕ(A) $\Leftrightarrow$ ϕ(B)．一阶逻辑中的置换规则与命题逻辑中的置换规则形式上完全相同，只是在这里A，B是一阶逻辑公式.

2 换名规则

设A为一公式，将A中某量词辖域中某约束变项的所有出现及相应的指导变元改成该量词辖域中未出现过的某个个体变项符号，公式的其余部分不变，设所得公式为A'，则 A' $\Leftrightarrow$ A.

一阶逻辑等值式与置换规则

- 等值演算

例，证明等值式 $\neg\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x\,(A(x) \rightarrow \neg B(x))$

解：

	$\neg\exists x(A(x) \wedge B(x))$	
$\Leftrightarrow$	$\forall x(\neg(A(x) \wedge B(x)))$	量词否定等值式
$\Leftrightarrow$	$\forall x(\neg A(x) \vee \neg B(x))$	置换规则
$\Leftrightarrow$	$\forall x(A(x) \rightarrow \neg B(x))$	置换规则

一阶逻辑的推理理论

■ 推理定律

类似于命题逻辑推理理论，在在一阶逻辑中，从**前提**$A_1, A_2, \ldots, A_k$出发推出**结论**B的推理的形式结构，依然采用如下的蕴涵式形式：

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k \rightarrow B$$

若此式为永真式，则称**推理正确**，否则称**推理不正确**.

推理正确记作：

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k \Rightarrow B$$

推理定律：在一阶逻辑中，称**永真式的蕴涵式**为推理定律. 若一个推理的形式结构是推理定律，则这个推理是正确的.

一阶逻辑的推理理论

- 一阶逻辑自然推理系统$N_{\mathscr{L}}$

例19.3.1 在$N_{\mathscr{L}}$中，构造下面的推理的证明：

任何自然数都是整数；存在着自然数。所以存在着整数。个体域为实数集合$\mathbb{R}$.

解：设$F(x)$：x为自然数，$G(x)$：x为整数。

前提：$\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$，$\exists x F(x)$

结论：$\exists x G(x)$

一阶逻辑的推理理论

■ 一阶逻辑自然推理系统$N_{\mathscr{L}}$

例19.3.1 在$N_{\mathscr{L}}$中，构造下面的推理的证明：

任何自然数都是整数；存在着自然数。所以存在着整数。个体域为实数集合$\mathbb{R}$.

解：　　前提：$\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$，$\exists x F(x)$，结论：$\exists x G(x)$

证明：

1	$\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$	前提引入
2	$F(x)\rightarrow G(x)$	1 ∀-
3	$F(x)\rightarrow \exists x G(x)$	2 ∃+
4	$\exists x F(x)\rightarrow \exists x G(x)$	3 ∃-
5	$\exists x F(x)$	前提引入
6	$\exists x G(x)$	4 5 假言推理

写在最后

- 考试安排

  2026年04月26日，08:00-10:00，紫金港东2-203，计算器和一张A4纸

- 意见反馈

杨永恒 博士

百人计划研究员 | 博士生导师 | 应用电子学系副主任

更新时间： 2026-01-30 | 总访问量： 66725



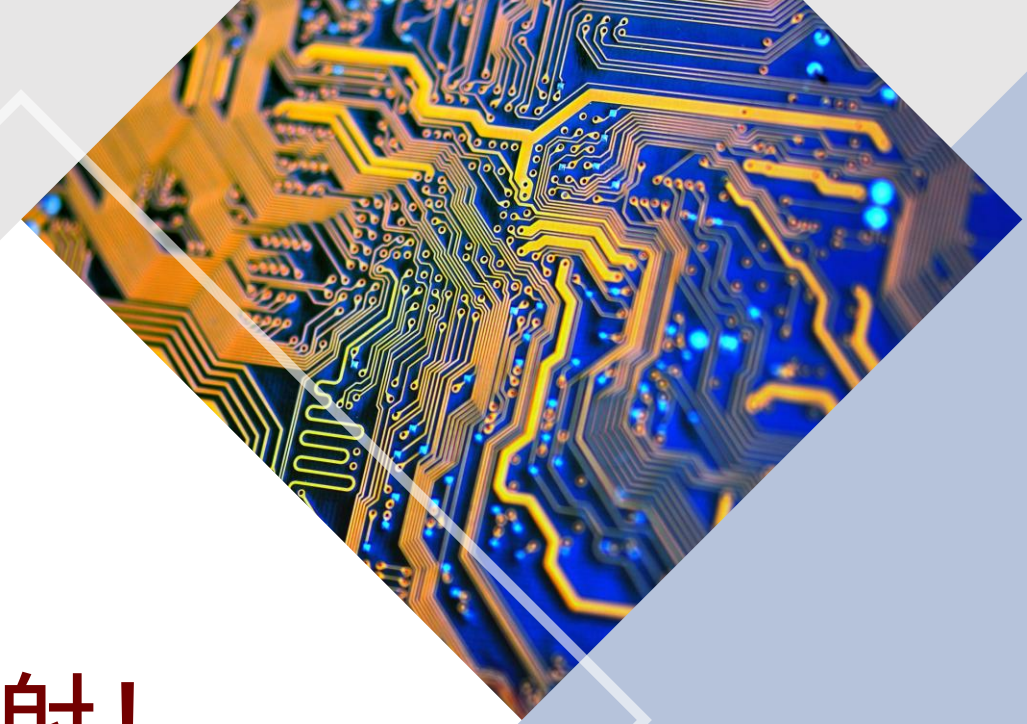
单位 电气工程学院

电话 0571-87952980　邮箱 yoy@zju.edu.cn　地址 玉泉校区（北门）电工厂园区1号楼401室

研究方向 · 并网光伏（新能源）发电技术

· 电力电子变换器系统可靠性

· 组网运行与控制技术（Grid-Forming）



谢谢！

